PROGRAMA DE ESTUDIO

Salidas de Instrumentos (SID) y Transición en Ruta (Nivel: Avanzado)

Nivel: Avanzado

Eben Ezer Aviation

A la altura de nuestra Identidad

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Curso 8 de 10 - Serie de Entrenamiento en Simulador de Vuelo
Fecha de generación: 23 de octubre de 2026

ÍNDICE

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE . . 4

Identificación del programa . . . 4

Alcance . . . 4

Prerrequisitos . . . 4

Objetivo general . . . 4

Objetivos específicos medibles . . . 4

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES . . . 6

Competencias a desarrollar . . . 6

Resultados de aprendizaje medibles . . . 6

METODOLOGÍA, RECURSOS Y LIMITACIONES DEL SIMULADOR . . . 7

Metodología de instrucción . . . 7

Recursos didácticos y tecnológicos . . . 7

Limitaciones del simulador . . . 7

GUÍA DOCENTE . . . 8

Justificación . . . 8

Perfil de ingreso . . . 8

Perfil de egreso . . . 8

Contenidos por tema y subtema . . . 8

Distribución de horas . . . 8

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa . . . 8

Criterios de aprobación propuestos . . . 8

Evidencias de aprendizaje . . . 8

DESARROLLO TEÓRICO . . . 10

T01. Lectura de cartas SID del PIA y cálculo de gradientes (ft/NM) . . . 10

T02. Transición inmediata del despegue al vuelo por instrumentos en IMC simulado . . . 12

T03. Programación y ejecución de SIDs convencionales y RNAV . . . 13

T04. Procedimientos de falla de comunicaciones en la salida (FICOM) . . . 14

PRÁCTICAS DE SIMULADOR . . . 17

P01 - Lectura de cartas SID y cálculo de gradientes . . . 17

P02 - Transición del despegue al vuelo por instrumentos en IMC simulado . . . 21

P03 - Programación y ejecución de SIDs convencionales y RNAV 24
P04 - Procedimientos de falla de comunicaciones en la salida (FICOM) 27

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS 30

Evaluación diagnóstica 30
Lista de cotejo por práctica 30
Rúbrica de teoría 30
Rúbrica de prácticas 31
Rúbrica de CRM 31
Evaluación de conocimientos 31
Registro de errores 31
Criterios de retroalimentación 31
Formato de debriefing 32

BANCO DE PREGUNTAS 33

BIBLIOGRAFÍA 50

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Identificación del programa

- Nombre del curso: Salidas de Instrumentos (SID) y Transición en Ruta (Nivel: Avanzado).
- Código: EEA-IFR-08.
- Nivel: Avanzado.
- Duración total: 20 horas (10 teóricas y 10 prácticas).
- Modalidad: presencial, en simulador AATD con capacidad IFR.
- Institución: Eben Ezer Aviation.
- Autor: Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada.

Alcance

Este curso entrena la interpretación de cartas SID del PIA, el cálculo de gradientes de ascenso, la transición del despegue al vuelo por instrumentos en IMC simulado, la programación de SID convencionales y RNAV, y el análisis de los procedimientos de falla de comunicaciones conforme a la normativa mexicana aplicable.

El curso se realiza exclusivamente en simulador terrestre y no constituye autorización para vuelo real, licencia ni aprobación de operación de aeronave.

Prerrequisitos

- Lectura comprensiva en español.
- Formación previa en vuelo por instrumentos y procedimientos (recomendado: cursos EEA-IFR-01 a EEA-IFR-07, o conocimientos equivalentes).
- Nociones de navegación convencional y RNAV, y uso del GTN 750 (recomendado).
- Compromiso de cumplir las normas de seguridad del laboratorio de simulador.

Objetivo general

Entrenar al alumno en la correcta interpretación de las SID, la verificación de los gradientes de ascenso y el franqueamiento de obstáculos, la transición del despegue al vuelo por instrumentos, la gestión de salidas convencionales y RNAV, y el análisis de escenarios de falla de comunicaciones conforme a la normativa mexicana aplicable.

Objetivos específicos medibles

- Interpretar una carta SID, identificando trayectoria inicial, restricciones, waypoints y gradientes de ascenso.
- Calcular el régimen de ascenso teórico (ft/min) a partir del gradiente (ft/NM) y la velocidad sobre el terreno.
- Ejecutar la transición del despegue al vuelo por instrumentos con cross-check PF/PM.

- Programar y verificar una SID convencional o RNAV en el GTN 750, confirmando waypoints y fuente.
- Analizar un escenario de falla de comunicaciones conforme a la normativa mexicana aplicable.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES

Competencias a desarrollar

- Competencia técnica: interpretación de SID, gradientes y waypoints Fly-By/Fly-Over.
- Competencia procedimental: transición al vuelo por instrumentos y programación de salidas.
- Competencia analítica: cálculo de gradientes y verificación de franqueamiento de obstáculos.
- Competencia actitudinal: CRM, cross-check y decisión en falla de comunicaciones.

Resultados de aprendizaje medibles

- Interpreta una SID y calcula el gradiente de ascenso.
- Ejecuta la transición del despegue al vuelo por instrumentos.
- Programa y verifica una SID convencional o RNAV.
- Distingue Fly-By de Fly-Over.
- Aplica el procedimiento de falla de comunicaciones conforme a la normativa aplicable.

METODOLOGÍA, RECURSOS Y LIMITACIONES DEL SIMULADOR

Metodología de instrucción

- Teoría: presentación de conceptos con apoyo visual y referencias técnicas.
- Demostración: el instructor ejecuta la tarea explicando cada paso.
- Práctica guiada: el alumno ejecuta con acompañamiento del instructor.
- Práctica autónoma: el alumno ejecuta bajo supervisión.
- Retroalimentación: debriefing estructurado, registro de errores y plan de mejora.

Recursos didácticos y tecnológicos

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Garmin GTN 750 y ForeFlight (según funciones realmente aplicables).
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350, con piloto automático.
- Cartas aeronáuticas oficiales del PIA.
- Diagramas de gradiente de ascenso, transición, Fly-By/Fly-Over y FICOM.

Limitaciones del simulador

El simulador puede no implementar todas las SID, funciones RNAV, modos del piloto automático ni la conexión de datos de ForeFlight.

- No asumir que el GTN 750 presenta las mismas funciones en todas las configuraciones.
- Marcar como «Verificar en la configuración del simulador y en el manual aplicable» toda función no confirmada.
- No inventar menús, páginas, mensajes ni modos.
- No asumir una conexión en tiempo real entre ForeFlight y el GTN 750.
- No presentar el éxito en el simulador como aprobación operativa de aeronave real.

GUÍA DOCENTE

Justificación

Las salidas de instrumentos (SID) estructuran la transición desde el despegue hasta la fase en ruta, con gradientes de ascenso y restricciones que garantizan el franqueamiento de obstáculos. Su correcta interpretación, la transición al vuelo por instrumentos, la programación de salidas convencionales y RNAV, y la gestión de la falla de comunicaciones son competencias esenciales del vuelo IFR.

Perfil de ingreso

Alumno con formación previa en vuelo por instrumentos y procedimientos. Es recomendable haber completado los cursos previos de la serie o poseer conocimientos equivalentes.

Perfil de egreso

Al concluir, el alumno será capaz de interpretar y ejecutar SID, calcular gradientes de ascenso, realizar la transición al vuelo por instrumentos, programar salidas convencionales y RNAV, y aplicar los procedimientos de falla de comunicaciones conforme a la normativa aplicable, dentro de un entorno exclusivamente de simulación.

Contenidos por tema y subtema

Los contenidos por tema y subtema se desarrollan en la sección de desarrollo teórico (T01 a T04) y su distribución horaria se presenta en la tabla de distribución de horas.

Distribución de horas

La distribución de horas se presenta en la tabla general del programa y se valida automáticamente.

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

- Diagnóstica: cuestionario inicial de conocimientos y experiencia previa.
- Formativa: listas de cotejo por práctica, observación y retroalimentación continua.
- Sumativa: rúbricas independientes de teoría, prácticas y CRM, evaluación de conocimientos (banco de preguntas) y evidencias de progreso.

Criterios de aprobación propuestos

Se propone como criterio pedagógico del programa (no como estándar oficial de certificación) una calificación mínima de 80% en la evaluación de conocimientos y una calificación mínima de 80% en el desempeño práctico y de CRM, además de la asistencia completa a las horas prácticas. Estos porcentajes son criterios internos de la institución.

Evidencias de aprendizaje

- Hojas de registro por práctica completadas.

- Listas de cotejo y rúbricas de teoría, práctica y CRM calificadas.
- Registro de errores y acciones correctivas.
- Formatos de debriefing firmados.
- Resultado del banco de preguntas.

DESARROLLO TEÓRICO

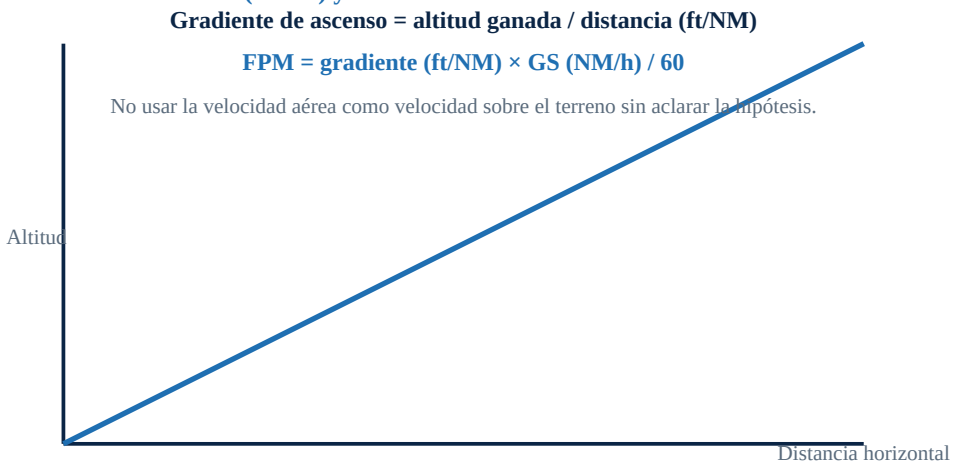
Desarrollo teórico de los cuatro temas del programa, con la profundidad proporcional a las horas asignadas. La distribución horaria se presenta a continuación.

Código	Tema	Teoría	Práctica	Total
T01	Lectura de cartas SID del PIA y cálculo de gradientes (ft/NM)	3.0 h	3.0 h	6.0 h
T02	Transición inmediata del despegue al vuelo por instrumentos en IMC simulado	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T03	Programación y ejecución de SIDs convencionales y RNAV	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T04	Procedimientos de falla de comunicaciones en la salida (FICOM)	2.0 h	2.0 h	4.0 h
TOTAL		**10.0 h**	**10.0 h**	**20.0 h**

T01. Lectura de cartas SID del PIA y cálculo de gradientes (ft/NM)

Las SID definen la salida por instrumentos desde el despegue hasta la fase en ruta. Su correcta interpretación exige leer la trayectoria inicial, las restricciones y los gradientes de ascenso, y calcular el régimen de ascenso requerido.

Figura 1. Gradiente de ascenso (ft/NM) y fórmula FPM.



Esquema didáctico de gradiente de ascenso (ft/NM).

1.1 Estructura, aplicabilidad e identificación de las SID

Las SID del PIA/AIP presentan el aeropuerto, el procedimiento, la trayectoria inicial, las restricciones y la información de obstáculos. Se identifica el procedimiento y su aplicabilidad antes de usarlo.

No se inventan datos de SID; se extraen de la carta oficial vigente.

1.2 Trayectoria inicial, virajes, waypoints, altitudes y velocidad

Se leen la trayectoria inicial, las restricciones de viraje, los waypoints, las altitudes mínimas y las limitaciones de velocidad publicadas.

Cada elemento se lee directamente de la carta, sin alterarlo.

1.3 Franqueamiento de obstáculos en la salida

El concepto de franqueamiento de obstáculos garantiza una separación adecuada respecto al terreno y los obstáculos durante la salida.

Los gradientes de ascenso publicados se relacionan con este franqueamiento.

1.4 Gradiente de ascenso (ft/NM) frente a régimen (ft/min)

El gradiente de ascenso se expresa en ft por milla náutica (ft/NM); el régimen de ascenso en ft por minuto (ft/min). Son magnitudes distintas.

El gradiente se convierte a régimen de ascenso según la velocidad sobre el terreno.

1.5 Cálculo del régimen de ascenso teórico

El régimen de ascenso teórico se calcula con la relación FPM = gradiente (ft/NM) × GS (NM/h) / 60.

Cada ejemplo debe convertir correctamente las unidades y aclarar las hipótesis.

1.6 Influencia de viento, temperatura, peso y rendimiento

El viento, la temperatura, el peso y el rendimiento de la aeronave afectan la velocidad sobre el terreno y el régimen de ascenso real.

La velocidad aérea no se usa como velocidad sobre el terreno sin aclarar la hipótesis.

1.7 Gradiente publicado, rendimiento normal y valores observados

Se distingue entre el gradiente mínimo publicado, el rendimiento normal de la aeronave y los valores observados en el simulador.

Los valores observados en el simulador no representan necesariamente el rendimiento real de una aeronave.

1.8 Cross-check PF/PM de derrota, velocidad, altitud y rendimiento

El PF y el PM realizan cross-check de derrota, velocidad, altitud y rendimiento de ascenso, anunciando cualquier discrepancia.

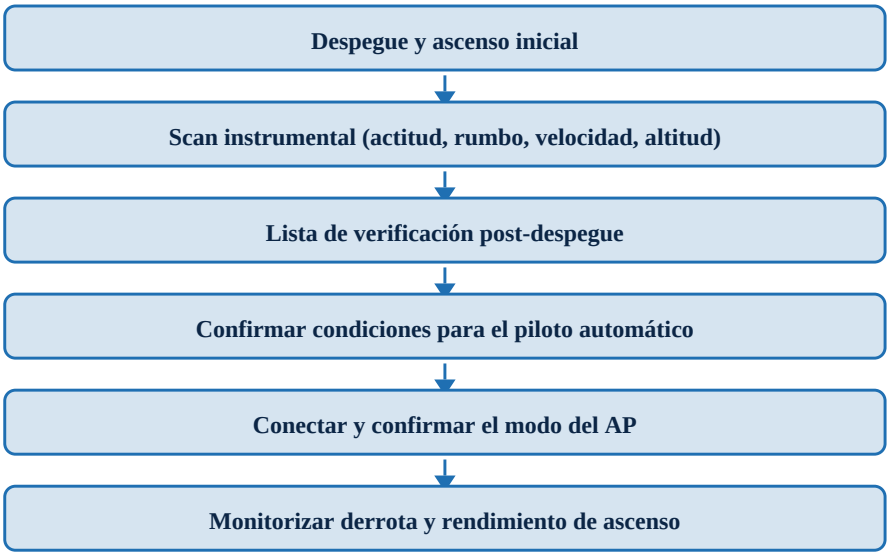
1.9 Terminología técnica español-inglés

- SID - Standard Instrument Departure (Salida Instrumental Normalizada).
- Climb gradient - gradiente de ascenso (ft/NM).
- Rate of climb - régimen de ascenso (ft/min).
- Groundspeed (GS) - velocidad sobre el terreno.
- Obstacle clearance - franqueamiento de obstáculos.
- Waypoint - punto de ruta.

T02. Transición inmediata del despegue al vuelo por instrumentos en IMC simulado

La transición del despegue al vuelo por instrumentos exige mantener el control y el scan instrumental desde el despegue, ejecutar la lista post-despegue y, cuando corresponda, conectar y monitorear el piloto automático.

Figura 2. Transición del despegue al vuelo por instrumentos.



Flujo didáctico de transición del despegue al vuelo por instrumentos.

2.1 Briefing previo de salida y asignación de tareas

El briefing previo de salida define la SID, las restricciones, los modos previstos y la asignación de tareas PF/PM.

La asignación clara evita omisiones durante la transición.

2.2 Despegue, ascenso inicial y seguimiento de derrota

Tras el despegue se sigue la derrota de la SID y se inicia el scan instrumental sin demora.

El seguimiento de la derrota se mantiene desde el ascenso inicial.

2.3 Monitoreo de actitud, rumbo, velocidad, altitud y vertical en IMC

En IMC simulado se monitorean actitud, rumbo, velocidad, altitud y velocidad vertical mediante el scan instrumental.

El scan continuo evita la fijación y mantiene la conciencia situacional.

2.4 Condiciones y momento de la lista post-despegue

La lista post-despegue se ejecuta en las condiciones y el momento definidos por el procedimiento aplicable, no por reglas genéricas.

No se generaliza la lista de una aeronave a todas.

2.5 Responsabilidades PF/PM y cross-check

El PF vuela y el PM monitorea, lee las listas y realiza cross-check de parámetros.

La comunicación cerrada asegura la comprensión de las acciones.

2.6 Conexión y monitoreo del piloto automático

La conexión del piloto automático se realiza en las condiciones y con los modos confirmados en la configuración del simulador.

Tras la conexión se monitorea el modo activo y la trayectoria.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador y en el manual aplicable las condiciones de conexión, los modos y el comportamiento del piloto automático.

2.7 Desorientación, interrupción del scan y confusión de modos

La desorientación espacial, la interrupción del scan y la confusión de modos son riesgos de la transición en IMC.

Se mitigan con el scan ordenado, la verbalización y el cross-check.

2.8 Desviaciones de la salida, rendimiento insuficiente y alertas

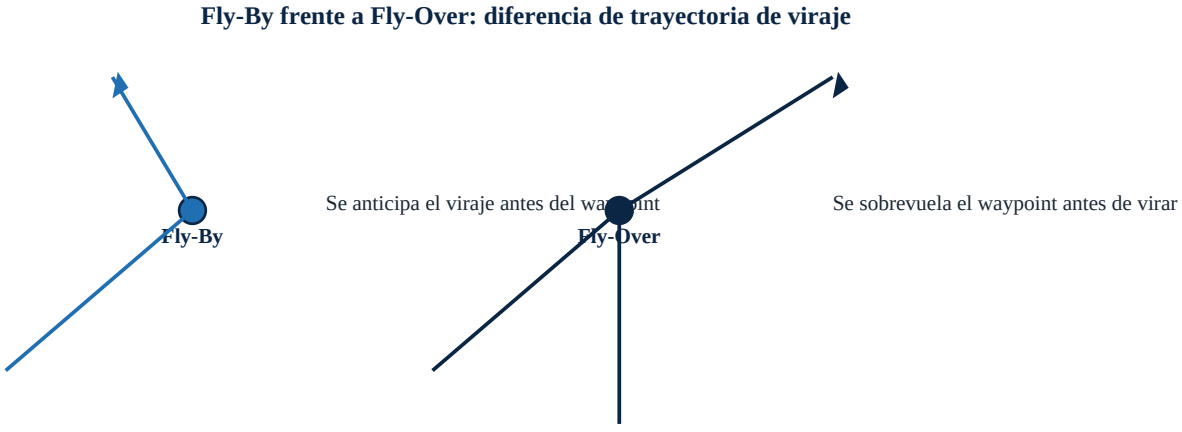
Ante desviaciones de la salida, rendimiento de ascenso insuficiente o alertas, se anuncia y se aplica la corrección o el procedimiento aplicable.

No se ignora una alerta ni se continúa con rendimiento insuficiente sin decidir.

T03. Programación y ejecución de SIDs convencionales y RNAV

Las SID pueden ser convencionales (basadas en radioayudas) o RNAV (basadas en navegación de área). Su programación y ejecución exigen verificar la coherencia entre carta y base de datos y confirmar la fuente y los waypoints.

Figura 3. Waypoints Fly-By y Fly-Over.



Esquema didáctico de waypoints Fly-By y Fly-Over.

3.1 SID convencionales y RNAV

Las SID convencionales se basan en radioayudas terrestres; las RNAV en navegación de área con waypoints.

No se asume equivalencia de autorizaciones ni de capacidades entre ambas.

3.2 Waypoints RNAV, secuencia y lógica de viraje

La SID RNAV define waypoints y la secuencia de tramos. La lógica de viraje depende de la configuración y del procedimiento.

Se verifica la secuencia contra la carta.

3.3 Fly-By frente a Fly-Over

En un waypoint Fly-By la aeronave anticipa el viraje antes de alcanzarlo; en un Fly-Over lo sobrevuela antes de virar.

La diferencia afecta la trayectoria y debe leerse en la carta y la base de datos.

3.4 Coherencia entre carta y base de datos

Se verifica la coherencia entre la carta oficial y la base de datos de navegación, identificando diferencias.

Una base de datos caducada o una discrepancia obliga a no confiar en la secuencia programada.

3.5 Selección, carga y verificación en el GTN 750

La selección y carga de la SID en el GTN 750 se realiza conforme al manual aplicable, verificando los waypoints y la fuente.

No se inventan menús, páginas ni secuencias.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en el manual oficial del GTN 750 aplicable el flujo de selección y carga de SID.

3.6 Cross-check entre ForeFlight y el sistema de navegación

ForeFlight y el sistema de navegación se usan para cross-check de la ruta, cuando corresponda.

No se asume una conexión en tiempo real entre ForeFlight y el GTN 750.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si existe conexión en tiempo real entre ForeFlight y el GTN 750.

3.7 Riesgos de discontinuidad, salida errónea y base de datos caducada

La discontinuidad de la ruta, la selección errónea de la salida y la base de datos caducada son riesgos que se mitigan con verificación.

Se compara la secuencia programada con la carta.

3.8 Capacidad RNAV, precisión y requisitos de aprobación

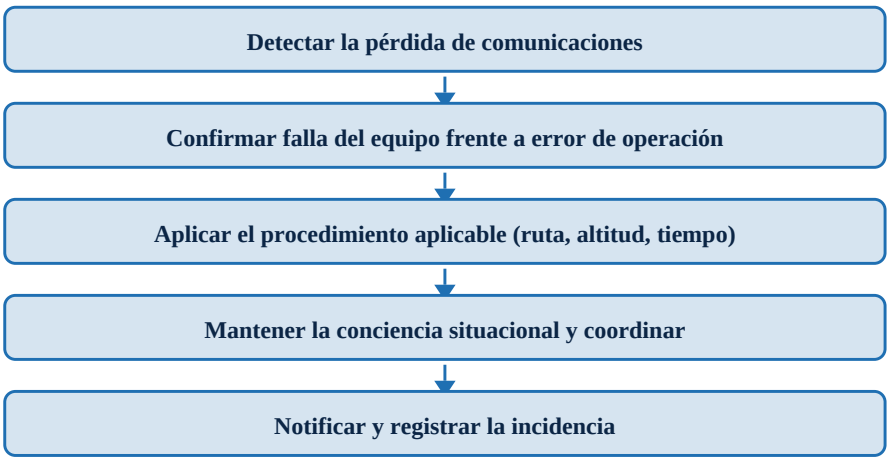
La capacidad RNAV, la precisión de navegación y los requisitos de aprobación son conceptos básicos que deben verificarse en la documentación aplicable.

No se asume una capacidad RNAV no confirmada.

T04. Procedimientos de falla de comunicaciones en la salida (FICOM)

La falla de comunicaciones durante la salida exige identificar la falla, aplicar el procedimiento aplicable y coordinar conforme a la normativa vigente.

Figura 4. Flujo de falla de comunicaciones (FICOM).



FICOM: normativa mexicana aplicable; verificar fuentes oficiales.
Flujo didáctico genérico de falla de comunicaciones.

4.1 Identificación de la falla y coordinación

Se identifica la pérdida de comunicaciones y se coordina con el otro tripulante para confirmar la falla y distribuir las tareas.

4.2 Autorización previa, SID publicada e instrucciones confirmadas

Se revisan la autorización previa, la SID publicada y las instrucciones confirmadas antes de la falla, para determinar qué es aplicable.

La autorización previa guía la acción tras la falla.

4.3 Normativa mexicana aplicable y procedimientos oficiales

Los procedimientos de falla de comunicaciones se basan en la normativa mexicana aplicable y en los procedimientos oficiales.

No se trasladan las normas de EE. UU. (FAR) ni los procedimientos de la FAA como obligatorios en México.

Verificar en la configuración del simulador: PENDIENTE DE VERIFICACIÓN NORMATIVA: confirmar en la normativa mexicana vigente (AFAC) los procedimientos de falla de comunicaciones aplicables.

4.4 Criterios de derrota, altitud y tiempo

Los criterios de derrota, altitud y tiempo tras la falla se determinan por la normativa aplicable.

No se inventan derrotas, altitudes ni tiempos sin fuente oficial.

4.5 Coordinación con ATC y otros tripulantes

Se coordina con ATC (en la medida de lo posible) y con el otro tripulante para resolver la situación.

4.6 Falla de equipo frente a error de operación

Se distingue entre una falla del equipo de comunicaciones y un error de operación (frecuencia incorrecta, panel de audio).

La distinción determina la acción correctiva.

4.7 Decisión, recuperación y reporte de seguridad

Se decide conforme a la normativa y al procedimiento, se recupera la operación cuando sea posible y se registra la incidencia.

El reporte de seguridad documenta la falla y las acciones.

PRÁCTICAS DE SIMULADOR

Prácticas secuenciadas, una por tema, con progresión de dificultad y respetando exactamente las horas prácticas asignadas.

P01 - Lectura de cartas SID y cálculo de gradientes

Objetivo observable: Interpretar una carta SID del PIA, determinando la trayectoria, las restricciones y el gradiente de ascenso, y calcular el régimen de ascenso teórico (ft/min) a partir de la velocidad sobre el terreno.

Duración: 3.0 horas · **Tema:** T01

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Carta SID oficial vigente del PIA.

Carta y datos de escenario:

- Carta SID vigente.
- Hoja de cálculo de gradiente.
- Hoja de registro de la salida.

Conocimientos previos:

- Interpretación de cartas IFR.
- Conceptos de ascenso y rendimiento.

Parámetros iniciales del escenario:

- Carta SID seleccionada con gradiente publicado.
- Velocidad sobre el terreno del ejercicio (dato didáctico).
- Condiciones de viento y temperatura del escenario.

Puntos de control:

- Identificación de la SID y su trayectoria.
- Gradiente de ascenso publicado.
- Cálculo del régimen de ascenso (FPM).
- Cross-check del rendimiento de ascenso.

Briefing inicial: El instructor presenta la carta y recuerda que no se inventan gradientes ni datos de SID, y que la velocidad aérea no se usa como velocidad sobre el terreno sin aclarar la hipótesis.

Procedimiento secuencial:

1. Seleccionar y verificar una carta SID vigente.
2. Identificar la trayectoria inicial, las restricciones y los waypoints.
3. Determinar el gradiente de ascenso publicado.
4. Calcular el régimen de ascenso teórico (FPM = gradiente × GS / 60).

5. Analizar la influencia del viento, la temperatura y el peso.
6. Configurar el escenario y verificar los parámetros.
7. Ejecutar el ascenso con cross-check PF/PM de derrota, velocidad y rendimiento.

Acciones del instructor:

- Proporciona y verifica la carta.
- Observa la determinación del gradiente y el cálculo.
- Registra el cross-check de rendimiento.
- Verifica que no se inventen datos.

Acciones del alumno:

- Identifica la SID y el gradiente.
- Calcula el régimen de ascenso.
- Ejecuta el ascenso con cross-check.
- Registra los valores.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Gradiente de ascenso publicado.
- Velocidad sobre el terreno y régimen de ascenso calculado.
- Rendimiento de ascenso observado.
- Derrota y altitud.

Indicadores de desempeño:

- Gradiente correcto.
- Cálculo del régimen de ascenso correcto.
- Cross-check realizado.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Confundir gradiente (ft/NM) con régimen (ft/min): se repasa la diferencia.
- Usar velocidad aérea como GS: se aclara la hipótesis.
- Cálculo con unidades incorrectas: se corrige.
- No verificar el rendimiento: se refuerza el cross-check.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- SID interpretada y gradiente determinado.
- Régimen de ascenso calculado correctamente.
- Ascenso ejecutado con cross-check.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se confundió gradiente con régimen.
- Repetir si el cálculo de FPM fue incorrecto.

Hoja de registro:

- Hoja de cálculo de gradiente completada.
- Hoja de registro de la salida.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Interpretación de la SID	Interpreta correctamente	Con ayuda	Interpreta mal
Determinación del gradiente	Gradiente correcto	Con ayuda	Gradiente incorrecto
Cálculo del régimen (FPM)	Cálculo correcto	Con ayuda	Cálculo incorrecto
Cross-check del ascenso	Cross-check completo	Parcial	Sin cross-check
Registro	Registro completo	Parcial	Sin registro

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Selección y verificación de la carta	Selección y verificación de la carta SID.	20	Instructor	Carta registrada	Carta vigente
Identificación de trayectoria y restricciones	Identificación de la trayectoria y restricciones.	25	Alumno	Trayectoria registrada	Trayectoria correcta
Determinación del gradiente	Determinación del gradiente publicado.	20	Alumno	Gradiente registrado	Gradiente correcto
Cálculo del régimen de ascenso	Cálculo de FPM = gradiente × GS / 60.	35	Alumno	Cálculo registrado	Cálculo correcto
Análisis de influencia de viento y temperatura	Análisis de viento, temperatura y peso.	25	Alumno	Análisis registrado	Análisis correcto
Configuración del escenario	Configuración y verificación del escenario.	20	Instructor/Alumno	Configuración registrada	Escenario configurado
Ejecución y cross-check del ascenso	Ejecución del ascenso con cross-check.	35	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	Ascenso correcto

Debriefing: Se revisa la interpretación de la SID, el gradiente y el cálculo del régimen de ascenso. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo distinguiste gradiente (ft/NM) de régimen (ft/min)?
- ¿Qué hipótesis asumiste para la velocidad sobre el terreno?
- ¿Cómo afectó el viento al rendimiento de ascenso?

Referencias técnicas: Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México; FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P02 - Transición del despegue al vuelo por instrumentos en IMC simulado

Objetivo observable: Ejecutar la transición del despegue al vuelo por instrumentos en IMC simulado, manteniendo el scan instrumental, la lista post-despegue y el monitoreo del piloto automático.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T02

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR e IMC simulado.
- Piloto automático con condiciones de conexión a verificar.

Carta y datos de escenario:

- Carta SID oficial.
- Lista de verificación post-despegue aplicable.
- Hoja de registro de la transición.

Conocimientos previos:

- Control básico por instrumentos.
- Interpretación de SID (T01).

Parámetros iniciales del escenario:

- IMC simulado desde el despegue.
- SID con trayectoria inicial.
- Condiciones y modos del piloto automático a verificar.

Puntos de control:

- Scan instrumental mantenido.
- Derrota de la SID seguida.
- Lista post-despegue ejecutada.
- Piloto automático conectado y monitoreado (si aplica).

Briefing inicial: El instructor presenta el escenario y recuerda que las listas y condiciones del piloto automático se verifican, y que no se generalizan de una aeronave a todas.

Procedimiento secuencial:

1. Realizar el briefing previo de salida y asignar tareas.
2. Ejecutar el despegue y el ascenso inicial.
3. Mantener el scan instrumental en IMC (actitud, rumbo, velocidad, altitud, vertical).
4. Ejecutar la lista post-despegue en las condiciones aplicables.
5. Conectar y monitorear el piloto automático, si aplica.
6. Gestionar desviaciones, rendimiento insuficiente o alertas.

Acciones del instructor:

- Configura el IMC simulado y presenta el escenario.
- Observa el scan y la derrota.

- Verifica las condiciones del piloto automático.
- Introduce desviaciones para su corrección.

Acciones del alumno:

- Ejecuta el despegue y el ascenso inicial.
- Mantiene el scan instrumental.
- Ejecuta la lista post-despegue.
- Conecta y monitorea el piloto automático (si aplica).

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Actitud, rumbo, velocidad, altitud y velocidad vertical.
- Derrota de la SID.
- Lista post-despegue.
- Estado del piloto automático.

Indicadores de desempeño:

- Scan mantenido sin fijación.
- Derrota seguida.
- Lista y piloto automático correctos.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Interrupción del scan: se restablece el patrón.
- Derrota desviada: se corrige el rumbo.
- Lista omitida: se ejecuta en el momento correcto.
- Asumir conexión del AP sin verificar: se marca la limitación.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Transición ejecutada con scan y derrota correctos.
- Lista post-despegue ejecutada.
- Piloto automático monitoreado (si aplica).

Condiciones de repetición:

- Repetir si se interrumpió el scan.
- Repetir si se omitió la lista post-despegue.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de la transición.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Scan instrumental	Scan mantenido sin fijación	Scan con interrupciones	Scan interrumpido

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Seguimiento de la derrota	Derrota correcta	Con desviaciones menores	Derrota desviada
Lista post-despegue	Lista ejecutada correctamente	Con ayuda	Lista omitida
Piloto automático	Conectado y monitoreado	Con ayuda	No monitoreado
Gestión de desviaciones	Corrige sin ayuda	Con ayuda	No corrige

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Briefing previo de salida	Briefing y asignación de tareas.	15	Instructor	Briefing registrado	Briefing completo
Despegue y ascenso inicial	Ejecución del despegue y ascenso.	25	Alumno	Observación registrada	Despegue correcto
Scan instrumental en IMC	Mantenimiento del scan instrumental.	30	Alumno	Observación registrada	Scan mantenido
Lista post-despegue	Ejecución de la lista post-despegue.	20	Alumno PF/PM	Lista registrada	Lista ejecutada
Conexión y monitoreo del AP	Conexión y monitoreo del piloto automático.	30	Alumno	Estado registrado	AP monitoreado
Gestión de desviaciones	Gestión de desviaciones y alertas.	30	Alumno	Desviaciones registradas	Desviaciones corregidas

Debriefing: Se revisa el scan, la derrota, la lista post-despegue y el piloto automático. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo mantuviste el scan en IMC?
- ¿Cuándo ejecutaste la lista post-despegue y por qué?
- ¿Qué verificaste antes de conectar el piloto automático?

Referencias técnicas: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México.

P03 - Programación y ejecución de SIDs convencionales y RNAV

Objetivo observable: Programar y verificar una SID convencional o RNAV en el GTN 750, confirmando la secuencia de waypoints, la fuente y la coherencia con la carta.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T03

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con GTN 750 y base de datos a inspeccionar.
- SID presente en la configuración (si existe).

Carta y datos de escenario:

- Manual oficial del GTN 750 aplicable.
- Carta oficial de la SID.
- Hoja de registro de programación.

Conocimientos previos:

- Interpretación de SID (T01).
- Uso básico del GTN 750.

Parámetros iniciales del escenario:

- SID convencional o RNAV a programar.
- Configuración y base de datos disponible.
- Carta oficial para comparación.

Puntos de control:

- Carga correcta de la SID.
- Secuencia de waypoints correcta.
- Distinción Fly-By/Fly-Over.
- Coherencia carta-base de datos.

Briefing inicial: El instructor inspecciona la configuración y la base de datos, y recuerda que no se inventan menús ni funciones, y que no se asume conexión ForeFlight-GTN 750.

Procedimiento secuencial:

1. Revisar la configuración del GTN 750 y la base de datos.
2. Seleccionar la SID presente en la configuración.
3. Cargar la SID y verificar la secuencia de waypoints.
4. Comparar la secuencia con la carta oficial.
5. Verificar los waypoints Fly-By y Fly-Over.
6. Realizar cross-check con ForeFlight cuando corresponda.
7. Ejecutar y documentar las diferencias.

Acciones del instructor:

- Inspecciona la configuración y la base de datos.

- Observa la selección y verificación de waypoints.
- Verifica que no se inventen menús ni funciones.
- Registra las diferencias.

Acciones del alumno:

- Selecciona y carga la SID.
- Verifica la secuencia y los waypoints.
- Compara con la carta.
- Realiza cross-check y documenta.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- SID seleccionada.
- Secuencia de waypoints.
- Fly-By/Fly-Over.
- Coherencia carta-base de datos.

Indicadores de desempeño:

- Programación correcta.
- Secuencia verificada.
- Diferencias documentadas.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Seleccionar la SID incorrecta: se verifica contra la carta.
- Confundir Fly-By y Fly-Over: se repasa la diferencia.
- Asumir conexión ForeFlight: se marca la limitación.
- No comparar con la carta: se exige la comparación.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- SID programada y verificada.
- Secuencia correcta.
- Diferencias documentadas.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se seleccionó la SID incorrecta.
- Repetir si no se comparó con la carta.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de programación.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Selección de la SID	Selecciona correctamente	Con una corrección	Selección incorrecta
Verificación de la secuencia	Verifica contra la carta	Verifica parcialmente	No verifica
Distinción Fly-By/Fly-Over	Distingue correctamente	Con ayuda	Confunde
Cross-check ForeFlight	Cross-check correcto	Parcial	Asume conexión
Documentación	Documenta diferencias	Parcial	No documenta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Revisión de configuración y base de datos	Revisión de la configuración y base de datos.	20	Instructor	Registro de configuración	Configuración revisada
Selección de la SID	Selección de la SID.	20	Alumno	Selección registrada	Selección correcta
Carga y verificación de waypoints	Carga y verificación de la secuencia.	25	Alumno	Secuencia registrada	Secuencia correcta
Comparación con la carta	Comparación del plan con la carta.	20	Alumno	Comparación registrada	Diferencias detectadas
Verificación Fly-By/Fly-Over	Verificación de waypoints Fly-By/Fly-Over.	20	Alumno	Waypoints registrados	Distinción correcta
Cross-check ForeFlight	Cross-check con ForeFlight si corresponde.	20	Alumno	Cross-check registrado	Cross-check correcto
Ejecución y documentación	Ejecución y documentación de diferencias.	25	Alumno	Documento de diferencias	Diferencias documentadas

Debriefing: Se revisa la selección, la secuencia y la coherencia carta-base de datos. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo verificaste la secuencia de waypoints?
- ¿Qué diferencia notaste entre Fly-By y Fly-Over?
- ¿Asumiste alguna conexión ForeFlight-GTN 750 y por qué?

Referencias técnicas: Garmin GTN 725/750 Pilot's Guide (número de pieza según modelo); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P04 - Procedimientos de falla de comunicaciones en la salida (FICOM)

Objetivo observable: Identificar una falla de comunicaciones durante la salida y aplicar el procedimiento conforme a la normativa mexicana aplicable, distinguiendo falla de equipo de error de operación.

Duración: 2.0 horas · **Tema:** T04

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Escenario de salida con falla de comunicaciones simulada.

Carta y datos de escenario:

- Carta SID oficial.
- Normativa mexicana aplicable (AFAC) para consulta.
- Hoja de registro de la incidencia.

Conocimientos previos:

- Interpretación de SID (T01).
- Conceptos de CRM y comunicación.

Parámetros iniciales del escenario:

- Salida con autorización previa y SID.
- Falla de comunicaciones simulada.
- Normativa aplicable para consulta.

Puntos de control:

- Identificación de la falla.
- Distinción falla de equipo / error de operación.
- Aplicación del procedimiento aplicable.
- Reporte de la incidencia.

Briefing inicial: El instructor presenta el escenario y recuerda que la normativa mexicana es la aplicable, y que no se trasladan las normas de EE. UU. como obligatorias.

Procedimiento secuencial:

1. Realizar el briefing y asignar roles PF/PM.
2. Iniciar el escenario de salida con la SID.
3. Identificar la pérdida de comunicaciones.
4. Distinguir falla de equipo de error de operación.
5. Aplicar el procedimiento conforme a la normativa mexicana aplicable.
6. Coordinar y decidir.
7. Registrar la incidencia y realizar el debriefing.

Acciones del instructor:

- Presenta el escenario y la normativa aplicable.

- Introduce la falla de comunicaciones.
- Observa la distinción falla/error y la aplicación del procedimiento.
- Evalúa la decisión y el reporte.

Acciones del alumno:

- Identifica la falla.
- Distingue falla de equipo de error de operación.
- Aplica el procedimiento.
- Coordina, decide y reporta.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Identificación de la falla.
- Distinción falla/error.
- Procedimiento aplicado.
- Reporte de la incidencia.

Indicadores de desempeño:

- Falla identificada.
- Procedimiento correcto.
- Reporte adecuado.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Confundir falla de equipo con error de operación: se distingue.
- Aplicar normas de EE. UU. como obligatorias: se corrige.
- Inventar derrotas o tiempos: se marca pendiente de verificación.
- No reportar la incidencia: se completa el reporte.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Falla identificada y procedimiento aplicado.
- Distinción falla/error correcta.
- Reporte realizado.

Condiciones de repetición:

- Repetir si no se distinguió falla de error.
- Repetir si se aplicó una norma incorrecta.

Hoja de registro:

- Hoja de registro de la incidencia.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Identificación de la falla	Identifica correctamente	Con ayuda	No identifica
Distinción falla/error	Distingue correctamente	Con ayuda	Confunde
Aplicación del procedimiento	Aplica correctamente	Con ayuda	Aplica mal
Coordinación y decisión	Coordinación y decisión correctas	Parcial	Sin coordinación
Reporte	Reporte completo	Parcial	Sin reporte

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Briefing y asignación de roles	Briefing y asignación de roles PF/PM.	15	Instructor	Briefing registrado	Roles claros
Escenario de salida con FICOM	Inicio del escenario con la SID.	20	Instructor/Alumno	Escenario iniciado	Salida correcta
Identificación de la falla	Identificación de la pérdida de comunicaciones.	15	Alumno	Falla identificada	Identificación correcta
Aplicación del procedimiento	Aplicación del procedimiento aplicable.	30	Alumno	Procedimiento registrado	Procedimiento correcto
Decisión y coordinación	Decisión y coordinación.	20	Alumno PF/PM	Decisión registrada	Decisión correcta
Reporte y debriefing	Reporte de la incidencia y debriefing.	20	Alumno/Instructor	Reporte registrado	Reporte completo

Debriefing: Se revisa la identificación de la falla, el procedimiento y el reporte. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo distinguiste una falla de equipo de un error de operación?
- ¿Qué normativa aplicaste y por qué?
- ¿Qué información usaste para decidir la derrota?

Referencias técnicas: Normativa mexicana aplicable (AFAC) - PENDIENTE DE VERIFICACIÓN NORMATIVA; FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS

Rúbricas de desempeño por tema e instrumentos de evaluación, centrados en conductas observables.

Evaluación diagnóstica

Cuestionario inicial para identificar conocimientos y experiencia previa. No forma parte de la calificación sumativa.

1. Describa su experiencia previa con salidas de instrumentos (SID).
2. ¿Sabe la diferencia entre gradiente (ft/NM) y régimen de ascenso (ft/min)?
3. ¿Ha programado una SID convencional o RNAV en un GTN 750?
4. ¿Conoce la diferencia entre Fly-By y Fly-Over?
5. ¿Ha analizado un escenario de falla de comunicaciones?

Lista de cotejo por práctica

Elementos observables de verificación obligatoria. Se marca Sí o No.

- Interpreta la SID y su trayectoria.
- Determina el gradiente de ascenso.
- Calcula el régimen de ascenso (FPM).
- Ejecuta la transición con scan instrumental.
- Programa y verifica la SID.
- Distingue Fly-By de Fly-Over.
- Verifica la coherencia carta-base de datos.
- Identifica y aplica el procedimiento FICOM.
- Realiza cross-check PF/PM.
- Completa el debriefing.

Rúbrica de teoría

Valora la comprensión conceptual de SID, gradientes, RNAV y FICOM.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Interpretación de SID y gradientes	Explica con precisión	Con imprecisiones menores	Confunde
Gradiente frente a régimen de ascenso	Distingue y calcula	Con ayuda	Confunde
SID convencional frente a RNAV	Distingue y fundamenta	Con ayuda	Confunde
Fly-By frente a Fly-Over	Distingue correctamente	Con ayuda	Confunde
FICOM y normativa aplicable	Explica el procedimiento y la normativa	Parcial	No comprende

Rúbrica de prácticas

Valora la ejecución observable de la salida, el cálculo y la programación.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Interpretación de la SID	Interpreta correctamente	Con ayuda	Interpreta mal
Cálculo del gradiente/régimen	Cálculo correcto	Con ayuda	Cálculo incorrecto
Transición al vuelo por instrumentos	Scan y derrota correctos	Con desviaciones menores	Inestable
Programación de la SID	Programa y verifica	Con una corrección	Programación errónea
Aplicación del FICOM	Aplica correctamente	Con ayuda	Aplica mal

Rúbrica de CRM

Valora la coordinación de tripulación, el cross-check y la decisión.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Cross-check PF/PM	Cross-check constante	Parcial	Sin cross-check
Coordinación en la transición	Coordinación efectiva	Parcial	Sin coordinación
Decisión en FICOM	Decisión correcta	Con ayuda	Incorrecta
Gestión de carga de trabajo	Prioridades claras	Parcial	Saturación
Calidad del debriefing	Debriefing estructurado	Parcial	Sin debriefing

Evaluación de conocimientos

Se aplica el banco de 50 preguntas del final del documento. Se propone como criterio pedagógico un mínimo del 80% (40 respuestas correctas de 50). Este porcentaje es un criterio interno, no un estándar oficial de certificación.

Registro de errores

Formato para registrar los errores observados y la acción correctiva acordada.

Práctica	Error observado	Causa probable	Acción correctiva	Responsable	Estado

Criterios de retroalimentación

1. Ser específica y referirse a conductas observables.
2. Oportuna: preferiblemente inmediata y al final de la práctica.
3. Equilibrada: destacar aciertos y áreas de mejora.
4. Constructiva: proponer acciones correctivas concretas.

5. Registrada: documentar la retroalimentación.

Formato de debriefing

- Resumen de la sesión y del objetivo.
- ¿Qué se hizo bien? (conductas observables).
- ¿Qué se puede mejorar? (conductas observables).
- Errores y desviaciones identificados.
- Acciones correctivas y plan de mejora.
- Compromisos para la siguiente sesión.
- Firma del instructor y del alumno.

BANCO DE PREGUNTAS

Banco de 50 preguntas de opción múltiple. La respuesta correcta aparece en negrita (letra y texto), seguida de su justificación, la explicación de los distractores y la referencia verificable.

Distribución por tema: T01 = 15, T02 = 12, T03 = 13, T04 = 10 (total 50).

Q01. Una SID (Standard Instrument Departure) define:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La salida por instrumentos desde el despegue hasta la fase en ruta.

B. La aproximación a la pista.

C. El procedimiento de aterrizaje.

D. La espera en el área terminal.

Respuesta correcta: A. La SID define la salida por instrumentos desde el despegue hasta la fase en ruta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es una aproximación, un aterrizaje ni una espera.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q02. La diferencia entre gradiente de ascenso (ft/NM) y régimen de ascenso (ft/min) es que:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Son lo mismo.

B. El gradiente se expresa en ft/NM y el régimen en ft/min.

C. El régimen se expresa en ft/NM.

D. No existen.

Respuesta correcta: B. El gradiente se expresa en ft por milla náutica y el régimen de ascenso en ft por minuto.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo; el régimen se expresa en ft/min y ambos existen.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q03. El régimen de ascenso teórico (FPM) se calcula con:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. FPM = gradiente × 60 / GS.

B. FPM = GS / gradiente.

C. FPM = gradiente × GS / 60.

D. FPM = gradiente + GS.

Respuesta correcta: C. El régimen de ascenso se calcula con FPM = gradiente (ft/NM) × GS (NM/h) / 60.

Por qué las demás opciones no son correctas: Las otras fórmulas no convierten correctamente las unidades.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q04. Usar la velocidad aérea como velocidad sobre el terreno en el cálculo del gradiente:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Es siempre correcto.

B. No tiene consecuencias.

C. Es la práctica estándar.

D. Es incorrecto salvo que se aclare la hipótesis.

Respuesta correcta: D. La velocidad aérea no es la velocidad sobre el terreno; debe aclararse la hipótesis si se usa.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es siempre correcto, sí tiene consecuencias y no es la práctica estándar sin aclarar.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q05. El franqueamiento de obstáculos en la salida garantiza:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Una separación adecuada respecto al terreno y los obstáculos.

B. La velocidad de crucero.

C. El consumo de combustible.

D. La frecuencia de comunicaciones.

Respuesta correcta: A. El franqueamiento de obstáculos garantiza la separación respecto al terreno y los obstáculos durante la salida.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se relaciona con velocidad, consumo ni frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q06. La trayectoria inicial y las restricciones de una SID se leen de:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La memoria del alumno.

B. La carta oficial vigente.

C. Cualquier fuente.

D. La opinión del instructor.

Respuesta correcta: B. La trayectoria inicial y las restricciones se leen de la carta oficial vigente.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se leen de memoria, de cualquier fuente ni de la opinión del instructor.

Referencia: PIA-MX.

Q07. El viento, la temperatura y el peso afectan el rendimiento de ascenso porque:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. No tienen efecto.

B. Solo afectan la frecuencia.

C. Modifican la velocidad sobre el terreno y el régimen de ascenso real.

D. Solo afectan la altitud.

Respuesta correcta: C. El viento, la temperatura y el peso modifican la velocidad sobre el terreno y el régimen de ascenso real.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí tienen efecto; no afectan la frecuencia ni solo la altitud.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q08. Con un gradiente publicado de 300 ft/NM y una velocidad sobre el terreno de 120 NM/h, el régimen de ascenso teórico es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. 180 ft/min.

B. 3600 ft/min.

C. 2.5 ft/min.

D. 600 ft/min.

Respuesta correcta: D. FPM = 300 × 120 / 60 = 600 ft/min.

Por qué las demás opciones no son correctas: Las otras opciones no aplican correctamente la fórmula FPM = gradiente × GS / 60.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q09. El gradiente mínimo publicado se distingue del rendimiento normal porque:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. El publicado es un requisito; el normal es la capacidad de la aeronave.

B. Son idénticos.

C. El publicado es menor siempre.

D. No se distinguen.

Respuesta correcta: A. El gradiente publicado es un requisito del procedimiento; el rendimiento normal es la capacidad de la aeronave.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son idénticos, el publicado no siempre es menor y sí se distinguen.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q10. El cross-check PF/PM durante el ascenso verifica:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Solo la frecuencia.

B. Derrota, velocidad, altitud y rendimiento de ascenso.

C. Solo el combustible.

D. Solo la hora.

Respuesta correcta: B. El cross-check verifica derrota, velocidad, altitud y rendimiento de ascenso.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a frecuencia, combustible ni hora.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q11. Los gradientes y datos de una SID deben:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Inventarse si no se recuerdan.

B. Tomarse de cualquier fuente.

C. Extraerse de la carta oficial vigente, sin inventar.

D. Estimarse de memoria.

Respuesta correcta: C. Los gradientes y datos se extraen de la carta oficial vigente, sin inventar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se inventan, no se toman de cualquier fuente ni se estiman de memoria.

Referencia: PIA-MX.

Q12. Para convertir un gradiente a régimen de ascenso se requiere conocer:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Solo la altitud.

B. Solo el viento.

C. Solo la frecuencia.

D. La velocidad sobre el terreno (GS).

Respuesta correcta: D. La conversión requiere la velocidad sobre el terreno (GS).

Por qué las demás opciones no son correctas: No se convierte solo con altitud, viento ni frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q13. La aplicabilidad de una SID se verifica mediante:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La identificación del aeropuerto, procedimiento y vigencia en la carta.

B. La memoria.

C. La opinión del PM.

D. Cualquier fuente.

Respuesta correcta: A. La aplicabilidad se verifica por el aeropuerto, el procedimiento y la vigencia en la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se verifica por memoria, opinión ni cualquier fuente.

Referencia: PIA-MX.

Q14. La velocidad sobre el terreno (GS) es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre igual a la velocidad aérea.

B. La velocidad de la aeronave respecto al terreno.

C. La velocidad del viento.

D. La altitud.

Respuesta correcta: B. La velocidad sobre el terreno es la velocidad de la aeronave respecto al terreno.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es siempre igual a la velocidad aérea, no es la velocidad del viento ni la altitud.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q15. El gradiente de ascenso publicado se relaciona con:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. El consumo de combustible.

B. La frecuencia de comunicaciones.

C. El franqueamiento de obstáculos.

D. El color de la carta.

Respuesta correcta: C. El gradiente publicado se relaciona con el franqueamiento de obstáculos durante la salida.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se relaciona con consumo, frecuencia ni color de la carta.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q16. La transición del despegue al vuelo por instrumentos consiste en:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Mantener el control por instrumentos desde el despegue.

B. Apagar los instrumentos.

C. Descender.

D. Cambiar de frecuencia.

Respuesta correcta: A. La transición mantiene el control por instrumentos desde el despegue, con el scan instrumental.

Por qué las demás opciones no son correctas: No implica apagar instrumentos, descender ni cambiar frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q17. En IMC simulado, el scan instrumental monitorea:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la velocidad.

B. Actitud, rumbo, velocidad, altitud y velocidad vertical.

C. Solo la altitud.

D. Solo la frecuencia.

Respuesta correcta: B. El scan monitorea actitud, rumbo, velocidad, altitud y velocidad vertical.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a velocidad, altitud ni frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q18. La lista post-despegue se ejecuta:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre en el mismo momento.

B. Nunca.

C. En las condiciones y el momento definidos por el procedimiento aplicable.

D. Solo en tierra.

Respuesta correcta: C. La lista post-despegue se ejecuta en las condiciones y el momento definidos por el procedimiento aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No siempre en el mismo momento, sí se ejecuta y no solo en tierra.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q19. En la transición, el PM:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Vuela la aeronave.

B. Sustituye al PF.

C. No participa.

D. Monitorea, lee listas y realiza cross-check.

Respuesta correcta: D. El PM monitorea, lee las listas y realiza cross-check de parámetros.

Por qué las demás opciones no son correctas: El PM no vuela, no sustituye al PF ni deja de participar.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q20. La conexión del piloto automático se realiza:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. En las condiciones y con los modos verificados en la configuración.

B. Siempre, sin verificar.

C. Al azar.

D. Solo en tierra.

Respuesta correcta: A. La conexión se realiza en las condiciones y con los modos verificados en la configuración del simulador.

Por qué las demás opciones no son correctas: No siempre sin verificar, no al azar ni solo en tierra.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q21. La desorientación espacial en la transición se mitiga con:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ignorando los instrumentos.

B. El scan ordenado y la verbalización.

C. Mirando solo afuera.

D. Apagando el AP.

Respuesta correcta: B. La desorientación se mitiga con el scan ordenado, la verbalización y el cross-check.

Por qué las demás opciones no son correctas: Ignorar instrumentos, mirar solo afuera o apagar el AP no mitigan la desorientación.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q22. Generalizar la lista post-despegue de una aeronave a todas es:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Correcto.

B. Recomendable.

C. Incorrecto; cada aeronave tiene su procedimiento.

D. Necesario.

Respuesta correcta: C. No se generaliza la lista de una aeronave a todas; cada aeronave tiene su procedimiento.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario generalizar.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q23. Ante un rendimiento de ascenso insuficiente tras el despegue se debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Ignorarlo.

B. Continuar sin decidir.

C. Aumentar la velocidad.

D. Anunciar y aplicar la corrección o el procedimiento aplicable.

Respuesta correcta: D. Ante rendimiento insuficiente se anuncia y se aplica la corrección o el procedimiento aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignora, no se continúa sin decidir ni se aumenta la velocidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q24. La comunicación cerrada en la transición asegura:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La comprensión de las acciones entre tripulantes.

B. El ahorro de tiempo.

C. La eliminación de listas.

D. El silencio.

Respuesta correcta: A. La comunicación cerrada asegura la comprensión de las acciones entre tripulantes.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es para ahorrar tiempo, eliminar listas ni el silencio.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q25. Tras conectar el piloto automático se debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Dejar de monitorear.

B. Monitorear el modo activo y la trayectoria.

C. Apagarlo.

D. Ignorar los anuncios.

Respuesta correcta: B. Tras la conexión se monitorea el modo activo y la trayectoria.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se deja de monitorear, no se apaga ni se ignoran los anuncios.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q26. Una alerta durante la transición se debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ignorar.

B. Apagar el equipo.

C. Confirmar y aplicar la corrección.

D. Ocultar.

Respuesta correcta: C. Ante una alerta se anuncia y se aplica la corrección o el procedimiento.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignora, no se apaga el equipo ni se oculta.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q27. Tras el despegue, la derrota de la SID se mantiene:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Solo en crucero.

B. Solo en tierra.

C. Nunca.

D. Desde el ascenso inicial.

Respuesta correcta: D. La derrota de la SID se mantiene desde el ascenso inicial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No solo en crucero, ni en tierra ni nunca.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q28. La diferencia entre una SID convencional y una RNAV es que:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La convencional se basa en radioayudas y la RNAV en navegación de área.

B. Son idénticas.

C. La RNAV no existe.

D. La convencional usa satélites.

Respuesta correcta: A. Las SID convencionales se basan en radioayudas terrestres; las RNAV en navegación de área.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son idénticas, la RNAV existe y la convencional no usa satélites.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q29. Una SID RNAV define la trayectoria mediante:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Radiales VOR.

B. Waypoints y secuencia de tramos.

C. Solo DME.

D. Solo la senda de planeo.

Respuesta correcta: B. La SID RNAV define waypoints y la secuencia de tramos.

Por qué las demás opciones no son correctas: No usa solo radiales VOR, DME ni senda de planeo.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q30. La diferencia entre Fly-By y Fly-Over es que:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son lo mismo.

B. No existen.

C. En Fly-By se anticipa el viraje; en Fly-Over se sobrevuela antes de virar.

D. Solo difieren en el nombre.

Respuesta correcta: C. En Fly-By se anticipa el viraje antes del waypoint; en Fly-Over se sobrevuela antes de virar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo, existen y no solo difieren en el nombre.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q31. La coherencia entre la carta y la base de datos se verifica para:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ahorrar tiempo.

B. Eliminar el briefing.

C. Sustituir el GTN 750.

D. Evitar diferencias entre la secuencia programada y la carta.

Respuesta correcta: D. La coherencia se verifica para evitar diferencias entre la secuencia programada y la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es para ahorrar tiempo, eliminar el briefing ni sustituir el GTN 750.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q32. Respecto a los menús y páginas del GTN 750, se debe:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Confirmarlos en el manual oficial y no inventarlos.

B. Inventarlos.

C. Usar nombres similares.

D. Ignorarlos.

Respuesta correcta: A. No se inventan menús ni páginas; se confirman en el manual oficial.

Por qué las demás opciones no son correctas: Inventar, usar nombres similares o ignorar induce errores.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q33. Respecto a la conexión en tiempo real entre ForeFlight y el GTN 750, se debe:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Asumir que existe.

B. No asumirla sin verificar la configuración.

C. Afirmar que siempre existe.

D. Ignorarla.

Respuesta correcta: B. No se asume una conexión en tiempo real sin verificar la configuración del simulador.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se asume ni se afirma su existencia, y no se ignora.

Referencia: FOREFLIGHT-DOC.

Q34. Una base de datos de navegación caducada:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. No tiene consecuencias.

B. Es aceptable.

C. Obliga a no confiar en la secuencia programada.

D. Mejora la navegación.

Respuesta correcta: C. Una base de datos caducada obliga a no confiar en la secuencia programada.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí tiene consecuencias, no es aceptable ni mejora la navegación.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q35. La selección correcta de la SID se confirma:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. De memoria.

B. Al azar.

C. Sin verificar.

D. Comparando la secuencia con la carta oficial.

Respuesta correcta: D. La selección se confirma comparando la secuencia con la carta oficial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se confirma de memoria, al azar ni sin verificar.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q36. Una discontinuidad de la ruta en la SID programada:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Debe analizarse y resolverse conforme al procedimiento.

B. Puede ignorarse.

C. No existe.

D. Se cierra automáticamente.

Respuesta correcta: A. La discontinuidad debe analizarse y resolverse conforme al procedimiento y la autorización.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignora, existe y no se cierra automáticamente sin verificar.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q37. La capacidad RNAV de la aeronave:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre es la misma.

B. Debe verificarse en la documentación aplicable.

C. No importa.

D. Se asume.

Respuesta correcta: B. La capacidad RNAV debe verificarse en la documentación aplicable; no se asume.

Por qué las demás opciones no son correctas: No siempre es la misma, importa y no se asume.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q38. En un waypoint Fly-By, la aeronave:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Lo sobrevuela antes de virar.

B. No vira.

C. Anticipa el viraje antes de alcanzarlo.

D. Asciende.

Respuesta correcta: C. En Fly-By la aeronave anticipa el viraje antes de alcanzar el waypoint.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sobrevolar antes de virar es Fly-Over; no deja de virar ni asciende.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q39. En un waypoint Fly-Over, la aeronave:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Anticipa el viraje.

B. No vira.

C. Desciende.

D. Sobrevuela el waypoint antes de virar.

Respuesta correcta: D. En Fly-Over la aeronave sobrevuela el waypoint antes de virar.

Por qué las demás opciones no son correctas: Anticipar el viraje es Fly-By; no deja de virar ni desciende.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q40. El GTN 750:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Presenta las mismas funciones en todas las configuraciones.

B. No tiene diferencias entre instalaciones.

C. Siempre soporta todas las SID.

D. Puede diferir según la versión y la configuración.

Respuesta correcta: D. El GTN 750 puede diferir según la versión y la configuración; debe verificarse.

Por qué las demás opciones no son correctas: No presenta las mismas funciones en todas las configuraciones, sí difiere y no siempre soporta todas las SID.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q41. La falla de comunicaciones (FICOM) en la salida se identifica por:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La pérdida de contacto de radio con ATC.

B. El aumento de la velocidad.

C. El cambio de altitud.

D. La variación del viento.

Respuesta correcta: A. La falla de comunicaciones se identifica por la pérdida de contacto de radio con ATC.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se identifica por velocidad, altitud ni viento.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q42. Los procedimientos de falla de comunicaciones en México se basan en:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Las normas de EE. UU.

B. La normativa mexicana aplicable.

C. Las normas europeas.

D. Cualquier fuente.

Respuesta correcta: B. Los procedimientos se basan en la normativa mexicana aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se basan en normas de EE. UU., europeas ni cualquier fuente.

Referencia: AFAC-LAC.

Q43. Trasladar las normas FAR o los procedimientos de la FAA como obligatorios en México es:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Correcto.

B. Recomendable.

C. Incorrecto; las normas aplicables son las mexicanas.

D. Necesario.

Respuesta correcta: C. No se trasladan las normas de EE. UU. como obligatorias en México; aplican las mexicanas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario trasladarlas.

Referencia: AFAC-LAC.

Q44. Distinguir una falla de equipo de un error de operación (frecuencia incorrecta) es importante porque:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. No importa.

B. Ambos requieren lo mismo.

C. Son idénticos.

D. Determina la acción correctiva adecuada.

Respuesta correcta: D. La distinción determina la acción correctiva: corregir la frecuencia o aplicar el procedimiento de falla.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí importa, no requieren lo mismo y no son idénticos.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q45. La autorización previa y la SID publicada sirven para:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Determinar qué es aplicable tras la falla.

B. Ignorar la falla.

C. Cambiar de frecuencia.

D. Nada.

Respuesta correcta: A. La autorización previa y la SID publicada determinan qué es aplicable tras la falla.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sirven para ignorar la falla, cambiar frecuencia ni nada.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q46. Las derrotas, altitudes y tiempos tras una falla de comunicaciones se determinan:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Inventándolos.

B. Conforme a la normativa aplicable.

C. Al azar.

D. Por preferencia del PF.

Respuesta correcta: B. Las derrotas, altitudes y tiempos se determinan conforme a la normativa aplicable, sin inventar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se inventan, no se eligen al azar ni por preferencia.

Referencia: AFAC-RLAC.

Q47. La coordinación tras la falla de comunicaciones incluye:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo al PF.

B. Solo al PM.

C. Al otro tripulante y, en lo posible, a ATC.

D. A nadie.

Respuesta correcta: C. La coordinación incluye al otro tripulante y, en lo posible, a ATC.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a un tripulante ni a nadie.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q48. Si no se puede verificar la normativa mexicana aplicable, la sección debe marcarse como:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Verificada.

B. Confirmada.

C. Aprobada.

D. PENDIENTE DE VERIFICACIÓN NORMATIVA.

Respuesta correcta: D. Si no se verifica la normativa, se marca como pendiente de verificación normativa, sin afirmar el procedimiento.

Por qué las demás opciones no son correctas: No debe marcarse como verificada, confirmada ni aprobada sin comprobación.

Referencia: AFAC-LAC.

Q49. El reporte de seguridad tras la falla documenta:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la hora.

B. La falla y las acciones tomadas.

C. Solo el combustible.

D. Solo la frecuencia.

Respuesta correcta: B. El reporte de seguridad documenta la falla y las acciones tomadas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a la hora, el combustible ni la frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q50. La decisión ante una falla de comunicaciones se toma:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Al azar.

B. Sin criterio.

C. Por preferencia.

D. Conforme a la normativa y al procedimiento aplicable.

Respuesta correcta: D. La decisión se toma conforme a la normativa y al procedimiento aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es al azar, sin criterio ni por preferencia.

Referencia: AFAC-RLAC.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias técnicas en formato APA 7. Se priorizan fuentes oficiales verificables (FAA, AFAC, PIA/AIP, Garmin y ForeFlight).

1. Federal Aviation Administration. (2012). Instrument Flying Handbook (FAA-H-8083-15B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
2. Federal Aviation Administration. (2017). Instrument Procedures Handbook (FAA-H-8083-16B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
3. Federal Aviation Administration. (2016). Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (FAA-H-8083-25C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
4. Federal Aviation Administration. (2020). Aviation Instructor's Handbook (FAA-H-8083-9B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
5. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN 725/750 Pilot's Guide (Número de pieza 190-01007-03). Garmin.
6. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN Xi Series Pilot's Guide (número de pieza según el modelo instalado). Garmin.
7. ForeFlight LLC. (s.f.). ForeFlight Pilot's Guide y documentación de ayuda, integración y compatibilidad. ForeFlight.
8. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2025). Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
9. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (s.f.). Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
10. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). (s.f.). Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México, cartas de salida (SID) y procedimientos. SENEAM.

Nota: la referencia GARMIN-GTN750-PG requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia GARMIN-GTNXI-PG requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-LAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-RLAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia PIA-MX requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.